

INSPECTAIR

Schedule

Projektplan und Meilensteine

Projekt: InspectAir – Luftqualitätsmessgerät
Version: 2.0
Datum: Februar 2026
Autoren: Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer
Modul: Mikrocomputertechnik 1, DHBW Ravensburg
Dozent: Thomas Stingl (Airbus)

Dieses Dokument wurde unter Verwendung von KI-Tools (Claude, Anthropic) zur Überprüfung erstellt.

Inhaltsverzeichnis

1	Projektübersicht	2
2	Meilensteine	2
3	Phasenplan	2
3.1	Phase 1: Planung und Beschaffung (Nov–Dez 2025)	2
3.2	Phase 2: Hardware-Integration (Jan 2026)	2
3.3	Phase 3: Software-Entwicklung (Jan–Feb 2026)	3
3.4	Phase 4: Gehäuse und Endmontage (Feb–Mrz 2026)	3
3.5	Phase 5: Testing und Dokumentation (Feb–Mrz 2026)	3
4	Aufgabenverteilung	3
5	Änderungshistorie	4

1 Projektübersicht

Parameter	Wert
Projektstart	November 2025
Abgabetermin	13. März 2026
Gesamtdauer	ca. 18 Wochen
Team	Maximilian Liebl, Cedric Stroh, Jannis Messer
Methodik	V-Modell (Anforderung → Design → Implementierung → Test → Abnahme)

2 Meilensteine

ID	Termin	Meilenstein	Status
M1	Nov 2025	Projekt-Pitch und Teambildung	Erledigt
M2	Dez 2025	Hardware beschafft und geprüft	Erledigt
M3	Jan 2026	Hardware-Integration abgeschlossen	In Arbeit
M4	Feb 2026	Software-Entwicklung abgeschlossen	In Arbeit
M5	Feb 2026	Gehäuse (PETG 3D-Druck) fertig	○ Offen
M6	Mrz 2026	Testing und Dokumentation abgeschlossen	In Arbeit
M7	13.03.2026	Finale Abgabe	○ Offen

3 Phasenplan

3.1 Phase 1: Planung und Beschaffung (Nov–Dez 2025)

Aufgabe	Zuständig	Status
Projekt-Pitch vorbereiten und halten	Alle	
Anforderungsspezifikation erstellen	Maxi	
Sensoren und Bauteile recherchieren	Cedric	
Hardware bestellen	Jannis	
Design Description erstellen	Maxi	
Pin-Belegung planen	Alle	

3.2 Phase 2: Hardware-Integration (Jan 2026)

Aufgabe	Zuständig	Status
Display-Treiber (LovyanGFX + LVGL 9)	Maxi	
I2C-Sensoren (AHT20, SGP40)	Cedric	
CO ₂ -Sensor (MH-Z19C, SoftwareSerial)	Jannis	
Feinstaub-Sensor (PMS5003, UART1)	Cedric	
Radar-Sensor (LD2410C, UART2 + Level Shifter)	Maxi	
Stützkondensatoren und Level Shifter einbauen	Alle	
Einzeltests aller Sensoren (TC-01 bis TC-06)	Alle	

3.3 Phase 3: Software-Entwicklung (Jan–Feb 2026)

Aufgabe	Zuständig	Status
LVGL 9 UI-System (5 Screens)	Maxi	
Sensor-Filter (Moving Average)	Cedric	
Sensor-History (24h-Daten)	Cedric	
Power Manager (4 Zustände, Fade)	Maxi	
WiFi/NTP-Integration	Jannis	
Web Remote (HTTP-Server)	Maxi	
Grenzwert-Farbcodierung (WHO/UBA)	Maxi	
Custom Fonts mit Umlauten	Maxi	
System-Integration aller Module	Alle	

3.4 Phase 4: Gehäuse und Endmontage (Feb–Mrz 2026)

Aufgabe	Zuständig	Status
PETG-Gehäuse in Fusion 360 / OpenSCAD entwerfen	Jannis	
3D-Druck (Bambu Studio)	Jannis	○
Belüftungsöffnungen für PMS5003-Lüfter	Jannis	○
Display-Ausschnitt und Befestigung	Cedric	○
Endmontage: PCB + Sensoren + Display	Alle	○

3.5 Phase 5: Testing und Dokumentation (Feb–Mrz 2026)

Aufgabe	Zuständig	Status
Integrationstests (TC-08, TC-09)	Alle	
UI-Tests (TC-10 bis TC-13)	Maxi	○
Power-Management-Tests (TC-14 bis TC-16)	Maxi	○
System-Gesamttest (TC-17)	Alle	○
Alle Projektdokumente aktualisieren (v2.0)	Maxi	
Projektbericht verfassen	Alle	○
Finale Durchsicht und Abgabe	Alle	○

4 Aufgabenverteilung

Teammitglied	Hauptverantwortlichkeiten
Maximilian Liebl	Display/UI (LVGL 9, LovyanGFX), Power Management, Web Remote, Dokumentation, Grenzwerte/Farben
Cedric Stroh	I2C-Sensoren (AHT20/SGP40), PMS5003, Sensor-Filter, Sensor-History, Gehäuse-Montage
Jannis Messer	MH-Z19C (SoftwareSerial), Hardware-Beschaffung, WiFi/NTP, Gehäuse-Design (3D-Druck)

5 Änderungshistorie

Version	Datum	Autor	Änderung
1.0	Januar 2026	Team	Erstversion
2.0	Februar 2026	Team	Status aktualisiert, Gehäuse: Holz → PETG 3D-Druck, Phase 3 erweitert (Web Remote, Custom Fonts, 5 Screens), Aufgabenverteilung detailliert.